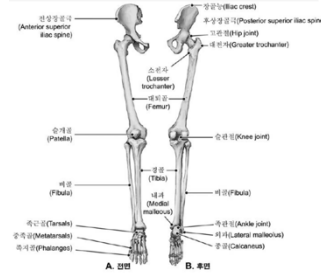


[6장] 사지부 추나치료

5. 하지의 기능해부 및 개요

하지의 구조

- 고관절은 인체에서 가장 크고 안정된 관절 중의 하나이다. 고관절은 견고한 볼-소켓 관절(ball-and-socket joint)로 고유한 안정성을 지니고 있으며, 하지와 척추와 골반 사이에 안정적인 연계를 형성시켜야 하는 다축관절 (multiaxial joint)이다.
- 슬관절은 3개의 관절 복합체로 이루어져 있으며, 경대퇴관절과 슬대퇴관절만 슬관절 활동에 관여한다. 경비골관절은 실제로 슬관절의 활동에 관여하지 않지만, 경비골관절 근위에서의 기능부전은 슬관절의 다른 기능에 영향을 줄 수 있고, 무릎 통증의 원인이 될 수 있다.
- 족관절과 발은 경골(tibia)과 비골(fibula)의 원위단과 거골(talus)과의 관절, 각각의 족근골(tarsal) 관절, 중족골 (metatarsal)-족근골 관절, 중족지골(phalange) 관절 그리고 지골간 관절로 형성이 되며, 족관절은 거골의 움직임이 횡축 둘레의 시상평면에서 주로 발생하는 다축 경첩 관절이다.



하지의 기능해부

- 하지부 관절의 평가는 촉진, 관절운동 범위 및 방사선 검사가 요구되며, 반드시 양와위 자세의 평가와 더불어 중력에 저항하는 입위 평가 및 보행의 분석이 필요할 수 있다.

1) 관절 운동 범위(ROM) 검사

- 관절 운동 범위 검사는 능동적 검사와 수동적 검사를 각 관절에 따른 모든 방향으로 측각기 (goniometer)를 사용하여 측정하도록 한다.

관절	기준 자세	굴곡	신전	기타
고관절(Hip)	외선과 내선은 고관절과 슬관절을 90° 굴곡한 자세에서 시행한다	120°	>15°	외전>45°, 외선/내선>45°
슬관절(Knee)	고관절 굴곡위로 시행한다.	>135°	0~15°	
족관절(Ankle)	슬관절 굴곡위로 시행한다.	저굴>45°	배굴>20°	
중족지관절(MTP)		30°	80°	

→ 고관절은 기본적인 움직임이 가능하고, 슬관절은 굴곡 신전만 가능

2) 기타 검사

- 근력검사는 근육의 약화와 과긴장을 확인하기 위하여 반드시 평가되어야 하며, 해당 근육을 지배하는 신경의 분절이상의 진단에 유용.
- 일반적인 이학적 검사 후에는 의심되는 질환 및 손상에 따른 특수 검사를 시행한다.
- 하지부 관절 질환의 진단 역시 영상 검사가 중요한 진단 기준을 제시한다.
- X-ray 검사와 더불어 CT(골절, 골전이), MRI(신경포착 증후군, 근육질환, 점액낭염), 근골격계 초음파 검사, bone scan(골전이, 골결핵) 검사 등이 유용하게 이용
- 골밀도 측정은 일반적으로 대퇴골의 경부를 측정하는 데 이곳은 Ward's triangle이란 골절이 잘 일어나는 해부학적 약점 부위로 특히 골다공증 환자나 노인 환자에서 중요
→ 빨간색 글씨가 대표적인 예시들 (이렇게 있다고 알아두기)
- 하지의 전장 X-ray 사진은 추나진단에 매우 유용하게 사용된다. 족지 장단 분석상 좌우측의 족지길이에 차이를 보일 때, 이것이 기능적인 하지길이의 차이에 의한 것인지 아니면 해부학적 하지길이의 차이에 의한 것인지를 감별할 수 있다.
- 줄자를 이용한 실제적 길이 측정과 더불어 하지 전장 X-ray 분석에 의하여 하지 관절의 어느 부분에서 해부학적인 하지길이의 결손이 있는지를 평가할 수 있다.
- 슬개골이 대퇴골구(femoral groove)에 적당하게 정렬되어 있는지를 결정하기 위해서 Q-각을 측정한다. 슬개골의 중심 점을 정한 후에, 슬개건(patellar tendon)의 중심점을 지나도록 선을 위로 연결한다. 그 다음에 슬개골의 중심으로부터 전상장골극을 향해 선을 긋는다. 두 직선 사이의 각도가 Q-각이다.
- 정상적인 Q-각은 10~15°이고, 여성에서는 이보다 약간 크다. 근육의 불균형과 경골과 대퇴골의 부적절한 회전이 Q-각을 변화시킨다.

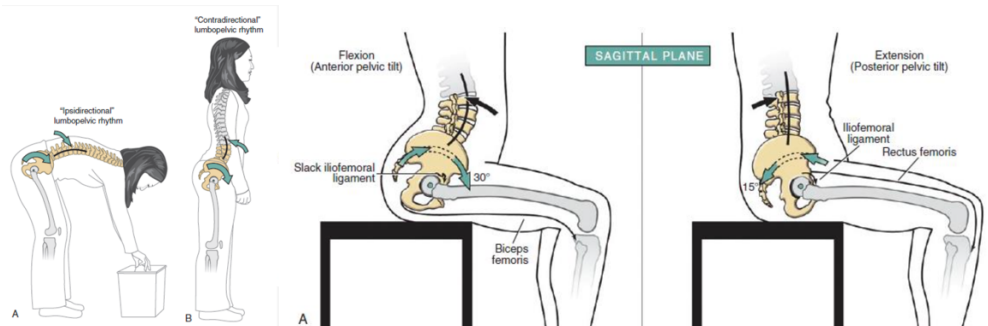
→ 다리 길이를 일으키는 요인

1) 수술이나 골절

2) 좌우 디딤력이 달라서 골반이 돌아가게 되고 축이 움직이면서 다리 길이가 차이가 남

하지 근육 분절의 신경학적 검사	
고관절	- 고관절 굴곡: L1, L2, L3 - 고관절 신전: L4, L5, S1 - 고관절 내전: L2, L3, L4 - 고관절 외전: L5
슬관절	- 슬관절 굴곡: L4, L5, S1, S2 - 슬관절 신전: L2, L3, L4
족관절	- 족관절 배측굴곡: L4, L5, S1, S2 - 족관절 측저굴곡: L4, L5, S1, S2 - 내반: L4, L5, S1, S2 - 외반: L4, L5, S1
중족지관절	- 족지 신전: L4, L5, S1, S2 - 족지 굴곡: L4, L5, S1, S2 - 족지 외전: L4, L5, S1, S2 - 족지 내전 S1, S2





[왼쪽 사진]

- A: 구부렸을 때 골반이 전방경사가 잘 안 되는 경우, 골반이 이동하지 못한 만큼 허리가 더 많이 구부리게 되어서 부담이 더 간다. 특히 햄스트링과 같은 근육이 단축되면 골반의 전방경사를 방해한다.

- B: 서있을 때 요추 전만이 만들어지려면 장골이 전방회전 되어야 한다.

(장골 전방회전 → 대퇴골 외회전 / 요추 전만 만곡)

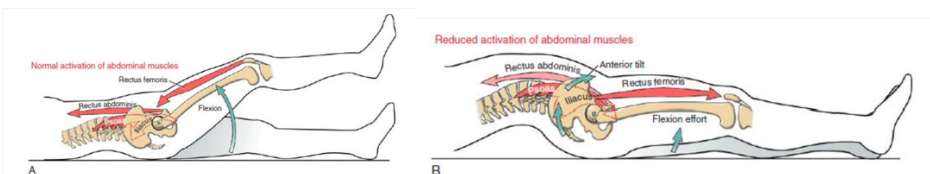
[오른쪽 사진]

- A: 무게중심이 좌골에 있는 경우로 요추전만이 되기 쉽다.

- B: 무게중심이 꼬리뼈에 있는 경우로 요추가 퍼지면서 일자가 되기 쉽다.

[임상적 내용]

허리나 등 근육의 문제는 어렸을 때 발달이 덜 되었을 가능성이 있다. 어릴 때 잘 기어다니지 못한 사람은 등근육이 덜 발달하게 되고, 이는 성인이 되어서도 등 근육은 존재하지만 잘 사용하지는 못한다.



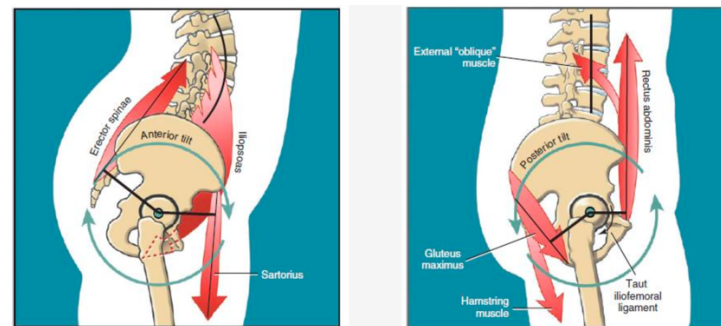
- 다리를 들어올릴 때 복부 근육의 Activation이 잘 안되면 누웠을 때 허리가 뜸

→ 자고 일어났을 때 허리 아픈 경우가 많음

- 정상 상태: 허리가 펴질 때 요추전만과 척추 후만이 유지된 상태에서 펴짐

(앞쪽 근육이 갈비나 횡격막을 잡으면서 펴지기 때문에 후만이 유지)

- 병리 상태: 복부 근육의 활성화가 잘 안되면 그냥 쪽 내밀면서 펴져 갈비가 뜨게 되고, 만곡이 줄어들음



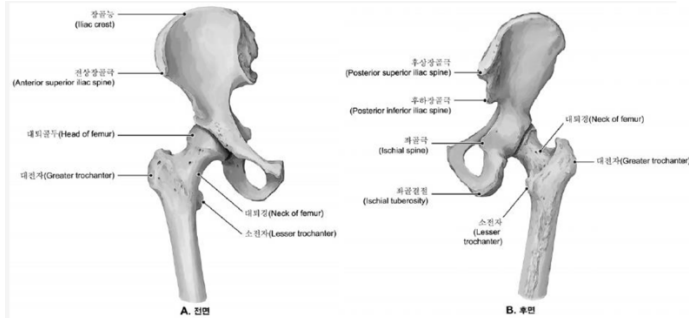
- 골반이 움직일 때 기립근과 장요근의 작용

하지부 질환 추나치료의 개요

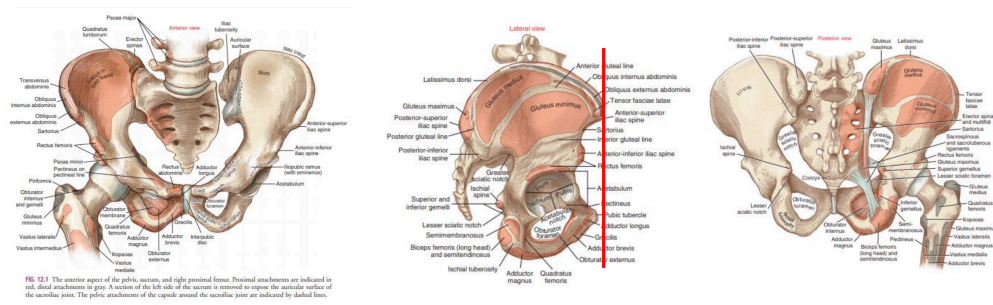
- 하지부 관절인 고관절, 슬관절, 족관절의 평가에는 관절가동 검사, 정적 촉진, 동작 촉진 등이 선행 되어야하며, 자세의 관찰이나 입위 상태에서의 관찰, 보행상태의 관찰이 매우 중요한 관찰들이다
- 슬관절의 평가에 슬관절만 관찰하여서는 좋은 치료 효과를 얻기 어려우며, 반드시 인접관절의 역학 관계를 고려하여 진단이나 추나치료를 임하여야 한다.
- 방사선 검사상 대퇴골두가 희박해 보이는 Legg-Calve-Perthes 무혈성 괴사나 선천성 질환 등은 추나치료의 금기증이며, 골절이 진단된 경우 역시 추나치료의 금기이다. 탈구가 있는 경우 빠른 정복 수기법의 처치가 필요하며 고정과 재활훈련을 적절한 시기에 병행해야 한다.
→ 영상으로도 잘 안 보임 (MRI: 2기, X-ray: 3기) / 그래도 최대한 초기에 영상 검사 진행
→ 괴사와 같은 질환은 경험적으로 알아야할 내용
- 또한 인접 관절의 적절한 상태를 고려하고 평가하여 진단과 치료에 적용하여야 좋은 치료효과를 거둘 수 있는데, 근육의 불균형과 경골과 대퇴골의 부적절한 회전이 Q-각을 변화시킬 수 있다. Q-각의 측정이나 하지 전장 X-ray의 분석, 족부 분석이 도움이 된다.
- 몇몇의 말초 신경 포착(entrapment)이 하지 관절의 기능부전과 연관하여 발생할 수 있다. 전체적 진단 평가를 통하여 기능부전이 초래된 경우 적절한 신연기법, 가동기법, 교정기법을 적용하여야 한다.

6. 고관절 추나치료

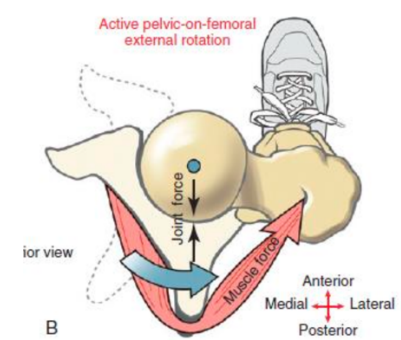
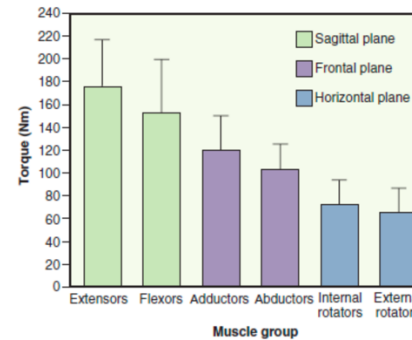
고관절의 구조



- 고관절은 상대적으로 견고한 구상관절 (ball-and-socket)로 말미암는 고유한 안정성을 지니고 있다. 고관절은 하지와 척추와 골반 사이에 안정적인 연계를 형성시켜야 하는 다축(multiaxial)관절이다. 관절구가 대퇴골두로부터 받는 압력은 대략 18kg이다.
- 고관절은 관절구 손상부(acetabular labrum)에 의해 깊어져 있으며 대퇴골두는 이 관절구 깊숙이 잘 유지되어 있어 해부학적으로 매우 안정되어 있을 뿐 아니라 강한 관절 인대(acetabular ligament)와 관절 주변의 두텁고 강한 근육층에 의해 보강되어 인체에서 가장 안정된 볼-소켓 관절이면서도 견관절 다음으로 넓은 운동 범위를 가지고 있다.



- 부착되는 근육이 매우 많음
 - 고관절의 위치를 결정하는 것은 여러 근육들이 복합됨
- 다리의 움직임은 골반에 영향을 많이 줌



- 근육의 Torque(돌림힘) 순위 확인
- Extensor가 제일 약함 + 가장 많이 쓰임
- 약한 근육들이 먼저 증상이 나타남

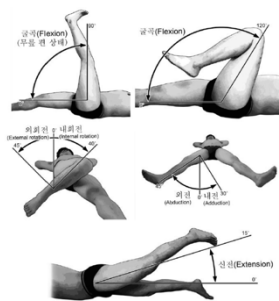
(제일 약한 근육인데 가장 많이 사용되고 있음 → 약한 근육을 과사용하는 경향이 많음 → 과부하가 생기면서 약한 근육들이 먼저 증상이 나타남)

기능 해부

- 대퇴골 근위부는 대퇴골두, 대퇴경부, 그리고 전자부(trochanter)로 구성되어 있다. 대퇴경부와 대퇴간부 (femoral shaft)가 이루는 각도를 대퇴골의 경간각(neck shaft angle)이라 칭하는데, 신생아에서는 평균 150°이나 성인에서는 128°~135°
- 대퇴경부는 대퇴골의 내과와 외과(medial and lateral condyle)를 연결하는 면 즉 대퇴골 간부에 의해 약간 앞으로 기울어져 있는데 이 각도를 전염각(antetorsion)이라고 하며 신생아에서는 정상적으로 30°~40°에까지 이르나 성인에서는 대개 15°내외가 되고 여자 쪽이 크다
- 대퇴골 근위부의 내골소주계(internal trabecular system)는 대퇴골두와 경부에 가해지는 응력(스트레스)에 의하여 형성된다. 고관절 주위의 근육층은 매우 두터우며, 고관절을 안정화시키면서 운동하게 되는데 매우 중요한 역할을 한다
- 전방에 위치하는 고관절의 굴근들은 요신경근(lumbar nerve roots)의 지배를 받으며 후외측의 신근과 외전근은 요천신경총(lumbosacral nerve plexus) 그리고 내전근은 폐쇄 신경(obturator nerve)의 지배를 받는다. 중둔근(gluteus medius), 소둔근(gluteus minimus) 그리고 대퇴근막장근(tensor fascia latae)의 세 개의 근육으로 이루어진 고관절의 외전근은 내전근의 작용과 조화되어 있어야 보행시 골반을 기울이지 않고 수평하게 걸을 수 있다

관절 운동

- 자세유지와 보행에서의 고관절의 역할 때문에 많은 강 력한 근육들의 복합적 작용들이 필요하다.
- 고관절 굴곡은 대부분 장요근에 의해 이뤄지고, 대퇴직근, 치골근, 장내전근, 박근, 대퇴근막장근, 봉공근에 의해 보조를 받는다. 신전은 신체내에서 가장 강력한 근육 중의 하나인 대둔근의 수축작용을 통해 일어난다
- 외전은 중둔근과 소둔근, 대퇴근막장근 그리고 이상근의 일부분을 통해 일어나고, 내전은 대퇴굴곡근에 의한 약간의 영향과 함께 내전근, 박근, 치골근 같은 내전근의 작용에 의해 주로 발생
- 고관절의 외회전은 이상근, 폐쇄근, 쌍자근 그리고 대퇴사두근의 수축을 통해 일어나고, 내회전은 대퇴근막장근, 중둔근, 소둔근, 박근에 의해 일어난다/



→ 무릎을 구부리면 햄스트링 장력이 있어 상대적으로 각도가 덜 나옴

진단 평가

- 고관절의 평가는 촉진, 관절운동 범위, 정형의학적, 신경의학적 평가 및 방사선 검사가 요구되며, 반드시 양와위 자세 의 평가와 더불어 중력에 저항하는 입위 평가 및 보행의 분석이 필요
- 고관절 주위의 근육층은 매우 두터워 촉진을 포함한 제반 임상 검사가 어렵다
- 고관절 평가는 고관절 부위의 외상과 관련한 피부손상, 염증소견, 골반의 비대칭성 등을 관찰하면서 시작한다. 보행에 변화를 줄만큼 주목할 만한 병리역학적인 고관절 기능부전이 없다하더라도 보행유형을 검사한다. 그리고 toe-in과 toe-out를 확인
- 대전자, 전상장골극, 후상장골극, 장골능, 좌골결절 그리고 치골 결합에서 골의 대칭과 관계를 확인한다. 점액낭, 서혜 인대, 고관절 굴곡근, 신전근, 외전근, 내전근 등 연부 조직의 촉진을 통하여 긴장도와 질감, 민감도의 변화를 확인한다. 고관절의 관절 기능부전이 존재하면 고관절의 부가적 움직임(accessory joint movement)을 평가

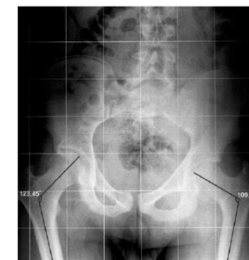
→ 상부 요추: 대퇴신경(측면부 통증), L4, L5, S1: 좌골신경(후면부 통증)

- 가끔 고관절의 일차적인 통증은 서혜부의 통증으로 인식되며 고관절 후면의 통증은 요추와 관련이 있으며 좌골신경의 주행을 따라 일어나고 어떤 경우는 슬관절이나 허리에 관련통이 일어나는 경우도 있기 때문에 관련 부위의 검사가 필요

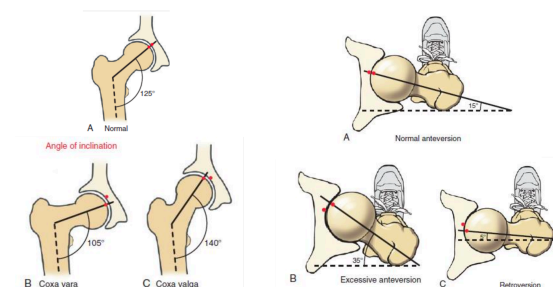
영상 진단

- 대퇴골두단의 완전한 평가를 위해서 고관절 동통을 갖고 있는 아동에 대하여 방사선 검사(AP와 frog leg view)를 실시한다.
- 대퇴골두단 분리(slipped capital femoral epiphysis)가 일어나면 고관절 및 슬관절의 동통이 있게 된다. 검사 중에 고관절이 굴곡 대신 외회전 방향으로 돌아가는 경향이 있다면 이때는 보다 정밀한 검진이 필요
- 방사선 검사상 대퇴골두의 희박성은 Legg-Calve- Perthes 무혈성 괴사의 특징이다. 경우에 따라서는 대퇴 경간각이 평균보다 작은 선천적 문제가 하지길이의 차이를 유발할 수도 있다.
- 성인의 경우 X-ray views에서는 AP hip, Frog leg/oblique hip, AP femur, Lateral femur 등을 촬영하고, 추가적 평가를 위해서 video fluroscopy, bone scan, 근골격계 ultrasound 검사, CT, MRI 등의 검사가 필요

→ 사진: 선천적 대퇴경간각의 차이



- 기본: 소결절, 대결절이 모두 보임
- 외회전: 소결절이 더 잘 보임
- 내회전: 소결절이 덜 보임



[왼쪽 사진]

- B: 축이 더 앞에 위치 = 굴곡이 더 많이 되고 신전이 덜 됨 → 불안정성 증가
- C: 축이 더 뒤에 위치 = 굴곡이 덜 되고, 신전이 더 많이 됨 → 불안정성 증가

[오른쪽 사진] → 아세타볼룸을 축에 맞춰서 생각하기

- B: 발이 안으로 들어와 안장걸음이 되기 쉬움 / C: 발이 약간 돌아가서 벌어져서 걸음

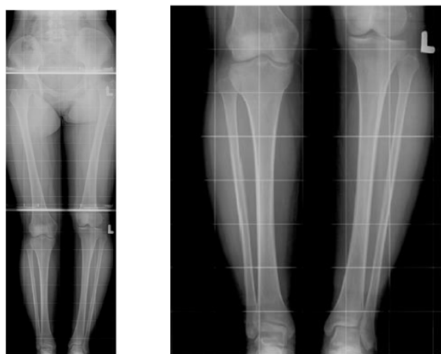
하지 길이의 측정

1) 실제의 하지 길이

- 전상장골극(ASIS)에서 내과까지의 길이를 줄자로 좌우측 모두 측정한다. 실제의 다리 길이를 좌우 따로 측정하여 비교하면 해부학적 다리 길이 차이를 알 수 있다. 보다 정확한 측정은 하지 전장 X-ray 사진이다.

2) 외형상의 하지 길이

- 바로 눕히고 배꼽에서 발목과 내과까지를 좌우 각각 측정한다. 좌우의 길이 차이는 근육조직이나 인대의 구축에 의한 변형 때문에 기능적인 하지 길이 부전을 초래한다.



[그림] 11세 남아는 불행히도 교통사고로 인한 우측 경골의 수술 및 고정 이후 좌측 76cm, 우측 75cm으로 하지 길이의 차이를 보이고 있어서 촬영된 하지 전장 X-ray상 좌측 경골 이 성장기로 인한 골발육으로 더 길어져 있음이 관찰

고관절 관절가동기법

1) 앙와위 고관절 관절가동기법 - 관절놀이기법, 관절순기법

① 적응증

- Hibb's Test나 Fabere-Patrick Test를 시행하여 고관절의 운동장애가 있는 경우
 - 패트릭 검사에서 통증 시 고관절 자체 문제일 가능성이 높음
 - 양성이 나오면 일단 영상 검사를 진행 후 암이나 골반염이 없이 관절통이 있는 경우에 사용
- 고관절의 유착이나 운동장애, 동통
- 고관절의 관절낭 패전의 개선

② 금기증

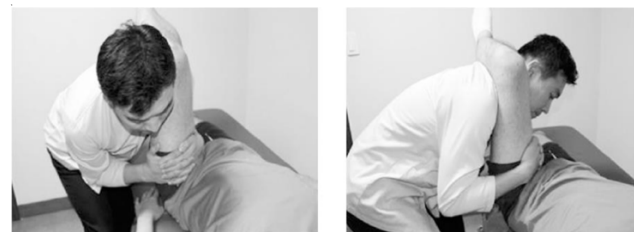
- 골절

③ 치료 - 관절놀이기법

- 환자의 자세: 굴곡상태의 앙와위
- 의사의 자세: 환자의 환측면에 선다.
- 주동수, 보조수: 환자의 족관절과 슬관절을 90도 굴곡시키고 환측 슬부를 의사의 내측 어깨 위에 걸치고 의사의 양손으로 환자 대퇴의 전측에서 깍지를 끼어 잡는다. 그 다음엔 환자의 슬부를 의사 목 위에 걸치고, 의사는 환자의 대퇴 내측을 두 손으로 깍지 끼어 잡는다.
- 교정의 방향: 하방, 다음엔 외방.

④ 치료절차

- 환자는 앙와위, 의사는 환측에 선다. 환자의 족관절과 슬관절을 90도 굴곡시키고 환측 슬부를 의사의 내측 어깨 위에 걸치고 의사의 양손으로 환자 대퇴의 전측에서 깍지를 끼어 잡는다. 하방으로 견인을 하면서 가동법을 시행한다.(혹은 순간 교정법을 시행한다.) 환자의 슬부를 의사 목 위에 걸치고, 의사는 환자의 대퇴 내측을 두 손으로 깍지 끼어 잡는다. 외방으로 견인을 하면서 가동법을 시행한다(느슨하게 이완시 내측에서 외측으로의 순간 교정법이 시행될 수 있다).



- 고관절을 굴곡시킨 상태에서 손으로 잡아 견인시킴

- 방향: 아래쪽, 바깥쪽 (= Acetabulum에서 대퇴골두가 멀어지는 방향)

㉔ 치료 - 관절순기법

- 환자의 자세: 굴슬상태의 양와위
- 의사의 자세: 환자의 환측면에 선다.
- 주동수: 의사는 환자의 슬관절과 고관절을 굴곡하고 내측의 상지와 체간으로 환자의 하지를 장악하고 조절한다.
- 보조수: 의사는 외방수의 장근부로 대전자 측면에 접촉한 다음 대퇴골두를 고관절의 축으로 지그시 압박한다.
- 교정의 방향: 전후, 상하로 가동. 이후 내전/외전, 내/외회전시키며 가동.

㉕ 치료절차

- 환자는 양와위로 눕고, 의사는 환측에 선다. 의사는 환자의 슬관절과 고관절을 굴곡하고 내측의 상지와 체간으로 환자의 하지를 장악하고 조절한다. 외방수의 장근부로 대전자 측면에 접촉한 다음 대퇴골두를 고관절의 축으로 압박하면서 내측 상지를 이용하여 전후, 상하로 가동시킨다. 이후 내전/외전, 내/외회전을 시키며 제한장벽에서 가동기법을 실시한다.



- 외전근이 대퇴골두가 Acetabulum에 잘 밀착되게 하는 기능이 떨어진 상태
→ 수동으로 원래 자세를 만들고, 그 상태에서 가동함

추가내용

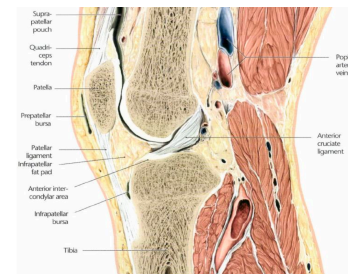
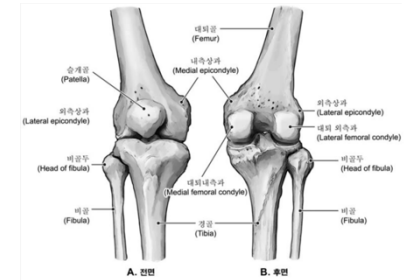
- 두 기법은 방향의 차이
- 어깨와 달리 안쪽에 접근이 어렵기 때문에 대퇴를 이용해서 기법을 함
- 원래의 고관절 움직임이 잘 일어나도록 유도하는 기법

7. 슬관절 추나치료

슬관절의 구조

- 슬관절은 인체에서 가장 큰 관절이면서 구조적으로 불안정하기 때문에 주위의 인대나 근육들로 안정성을 유지하고 있다. 슬관절은 2개의 관절로 구성
- 그중 하나는 경대퇴 관절(tibiofemoral joint)로서 대퇴골과 경골의 내외 양과의 관절면이 이루는 과관절 (condylar articulation)
- 다른 하나는 슬개골과 대퇴골 사이에 형성되는 슬개대퇴 관절(patellofemoral joint)이다
- 경골 상면에는 그 내외과에 일치하여 반월상 연골(meniscus or semilunar cartilage)이 존재하며, 슬관절은 하지에 가해진 모든 외력이 전후, 좌우, 회전 등 여러 가지 방향으로 전달되고 있으며 이 외력을 이겨내기 위해서 강력한 연부조직의 지지를 받고있다.

→ 무릎은 골반, 대퇴골, 종아리 등 근육들이 위아래로 교차하여 침범



- 무릎에는 구조물이 많이 존재함
- 무릎 자체의 문제보다 대퇴골에서 내려오는 근육의 과사용으로 인해 문제가 발생하는 경우가 많음
- 예시: 앞쪽에 통증이 많고 젊은 사람이 무릎 통증으로 내원한 경우 대개 과사용으로 인한 경우가 많다. 특히 잘 안 움직이던 사람이 갑자기 달리기를 하는 경우에 과사용을 하게 되고, 힘줄의 무릎 부착부에 염증이 많이 발생한다.
- 무릎의 치료보다 허벅지 치료를 먼저 함 (특히 무릎 환자도 재활 시 허벅지 운동을 먼저 함)

기능 해부

- 슬관절 내측을 보강하고 있는 대표적인 조직 구조는 내측 측부 인대이며, 이 밖에도 내측슬개지대, 반막양근(semimembranosus), 봉공근(sartorius), 박근(gracilis), 반건양근(semiendinosus) 등이 보조하고 있으며, 후 3자의 건들은 서로 결합하여 소위 거위발이 되어 경골 상내면에 부착한다. 이들은 주로 과신전과 외회전을 막는데 보조적 기능을 한다. 슬관절 외측의 안정성은 주로 외측 측부 인대가 담당하고 있으며, 그 밖에 장경인대(iliotibial band), 대퇴 이두건(biceps femoris tendon), 슬와건(popliteus tendon) 등이 있다. 슬관절의 후방에는 후관절낭(posterior capsule), 반막양근 (semimembranosus tendon), 사슬와 인대(oblique popliteal tendon), 궁형인대(arcuate ligament) 그리고 Wrisberg와 Humphry 인대(반월대퇴인대) 등이 있다.
- 십자인대(cruciate ligament)는 관절강내에서 대퇴골과 경골을 연결하고 있으며, 경골의 과신전 또는 전방 이동이나 후방 이동을 방지한다. 슬관절을 지나는 많은 근육들이 슬관절을 안정시키고 있다. 외측면으로는 장경인대(iliotibial band)가 경골외과에 붙어서 대퇴골에 대한 경골의 과도한 내측 회전에 대한 안정성을 제공한다. 대퇴사두근 (quadriceps tendon)은 슬관절의 전방면을 지나고 있다. 사두근건은 외측광근, 중간광근, 내측광근, 대퇴직근으로 구성되어 있는 대퇴사두근의 4개의 근두의 결합에 의하여 이루어져 있다. 대퇴사두근의 역할은 슬관절을 신전시키는 것이다. 중간광근과 외측광근 사이의 균형은 슬개대퇴구(patellofemoral groove)내에서 슬개골의 최적의 방향성을 유지시키고 있다. 봉공근과 박근은 관절의 내측 안정성을 제공한다. 관절의 후내측면의 강화는 거위발건(pes anserinus tendons, 반건양근, 박근 그리고 봉공근)과 반막양근에 의해서 이뤄진다. 슬굴곡근(hamstring muscle)은 가장 중요한 슬관절 굴근이다. 왜냐하면, 대퇴이두근은 또한 약간의 외측 회전을 제공하기 때문이다. 슬관절의 후방 강화는 비복근(gastrocnemius muscle)과 슬와근(popliteus muscle)에 의해서 제공된다.

관절 운동

- 슬관절은 변형된 경첩관절(hinge joint)로서의 굴곡과 신전을 기본 동작으로 하면서, 대퇴골에 대한 경골의 회전 운동(rotation)이 동반되는 연합 운동을 수행한다. 이 회전 운동은 굴곡시에는 내회전 이, 신전시에는 외회전이 일어나고 신전 종말에는 외회전이 급격히 증가하며, 이를 나사 회전 운동(screw-home movement)이라고 한다.

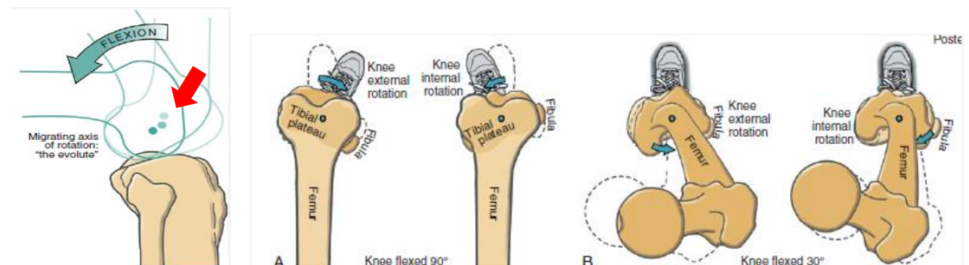
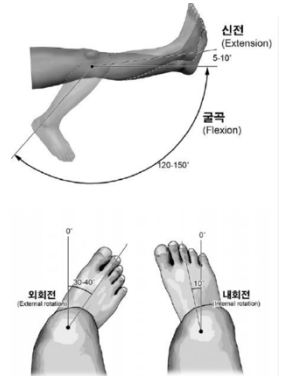
→ 서 있을 때는 경골이 외회전 되는 것이 정상 (잘 안 되면 발목에 문제나 평발)

- 슬관절은 신전위에서 관절 접촉면이 가장 넓고 주위 인대들의 긴장도도 높아져서 가장 안정된 상태가 된다. 한편 굴곡위에서는 상호 관절 접촉면적이 좁아지고 인대들도 이완되어서 신전위 때보다 불안정한 상태가 되나 이때에는 주위 근조직의 긴장도가 높아져서 그 안정성을 유지하게 되므로 굴곡위에서의 주위 연부 조직의 역할은 중요하다.

→ 점프했다 착지할 때와 같은 상황에서 파열이 일어날 수 있음

- 슬관절의 운동과 관련 근육들로서 신전은 대퇴사두근이, 굴곡은 슬관절 굴곡근, 대퇴근막장근, 박근, 봉공근, 슬와근이, 내회전은 봉공근, 박근, 반건양근, 반막양근, 슬와근이, 외회전은 대퇴이두근, 대퇴근막장근이 담당

- 사진: 슬관절의 정상 가동 범위 → 실제 경골은 40도까지 움직이지 않음 (발까지 포함한 각도)



[1] 경골에 대해 대퇴골이 굴곡하면 회전축이 뒤로 넘어가면서 접촉면이 좁아짐

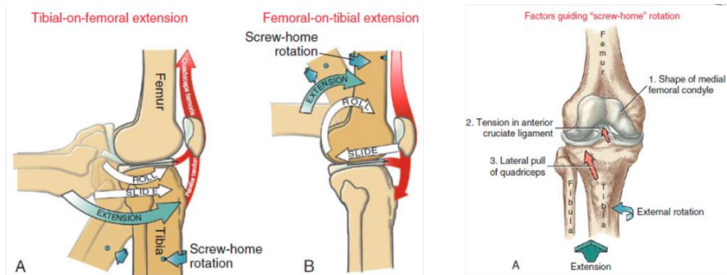
→ 측부인대나 다른 구조물이 안정화에 더 기여해야 함

[2] 고정된 대퇴골(앉은 자세)에 대해 경골이 안에서 밖으로 움직임 → 비골이 뒤로 움직이면서 외회전 됨
고정된 대퇴골에 대해 경골이 밖에서 안으로 움직임 → 비골이 앞으로 움직이면서 내회전 됨(다리가 두꺼워 보임)

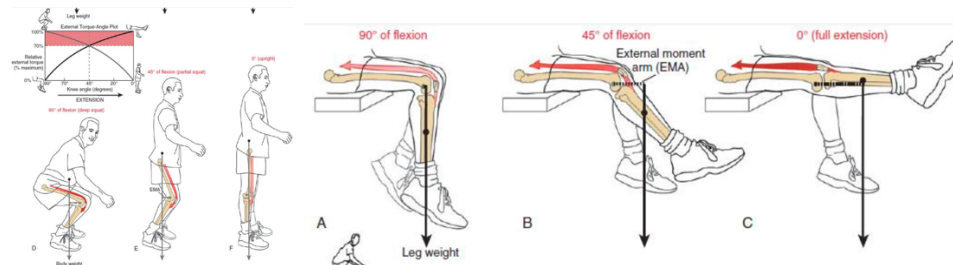
[3] 고정된 경골(서있는 자세)에 대해 대퇴골이 내/외회전된 경우

→ 무릎의 위치는 대퇴골이 기준이라서 대퇴골이 내회전 되면 무릎이 외회전 되었다고 보고, 반대로 대퇴골이 외회전 되면 무릎이 내회전 됨

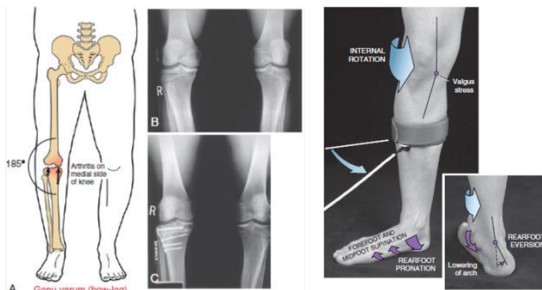
(이해 안 되면 대퇴골을 원래 위치로 옮겨서 본다고 생각)



- [1] A: 대퇴골이 고정된 상태에서 경골이 신전: 롤과 슬라이드가 같은 방향으로 일어남 (일반적으로 구부리는 상태)
 → 경골이 뒤에서 앞으로 나오면서 외회전이 일어나고, 관절면이 좁아진 상태에서 넓어지면서 안정적으로 Locking
 B: 경골이 고정된 상태에서 대퇴골이 신전: 롤과 슬라이드가 반대 방향으로 일어남 (점프했다 착지하는 상태)
 - Screw-home rotation: 무릎을 펼 때 경골이 외회전, 굽힐 때 내회전 됨 (경골이 고정되면 대퇴골이 반대로 회전)
 → ACL, PCL이 사선으로 붙어 있기 때문 (목적: 안정화)



- 참고로 보기
 - 가만히 섰을 때, 약간 구부렸을 때, 90도 구부렸을 때 external의 torque 차이
 → 많이 구부릴수록 토크가 커짐



- 평발: 무릎의 Valgus의 힘이 가해짐 / 안쪽의 족내과가 내려가고 등등
 - 참고로 보기

진단 평가

- 슬관절은 불안정한 구조이면서 외력을 받기 쉬운 위치에 있기 때문에 구조적인 손상이 많이 일어남
- 구조적인 손상은 단순 방사선 사진에서 판단하기 어렵기 때문에 환자의 병력, 손상 기전 등에 대한 상세한 문진과 정밀한 이학적 검진이 필요

영상 진단

- 슬관절의 해부학적 구조는 기본과 특수 영상이 필요하다. 기본적으로 AP와 Lateral과 함께 특수 영상으로 Intercondylar view(과간 공간)와 skyline view(슬개골)가 있다. 이외에 CT, Bone scan, 근골격계 초음파 진단을 이용하는데, 최근에는 자기 공명 영상 검사(MRI)를 이용하여 인대, 반월상 연골, 슬관절 주위의 연부조직 손상 등에 대하여 정확한 진단을 내릴 수 있다
- X-ray 촬영에서 슬관절은 체중 부하 관절이므로 standing AP, Lateral보다 더 유용하다. 또한 X-ray 검사를 통하여 슬 개골이 대퇴골구(femoral groove)에 적절하게 정렬되어 있는지를 확인하기 위해서 Q-각을 측정한다. 정상적인 Q-각은 10에서 15도이며, 근육의 불균형과 경골과 대퇴골의 부적절한 회전이 Q-각을 변화시킬 수 있다

슬관절 가동기법

1) 양와위 내측 반월판 가동기법 → 실제로 연골을 가동하기보다 아탈구가 있을 때 원래 자리로 넣음

① 적응증

- 슬관절의 유착이나 운동장애 및 동통 (**무릎을 굽힐 수 있는 슬관절의 손상인 경우**)

→ 반월판이 파열된 경우에 구부릴 때 손상이 심함 (빠르게 영상 검사 실시)

② 금기증

- 골절
- 반월판이나 슬부인대의 파열

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 환측에 선다.
- 주동수, 보조수: 의사는 내측 팔과 가슴 사이에 환자의 발목을 끼고 경골 근위부 주위를 두 손으로 감싸쥐며 슬관절을 굴곡하였을 때 생기는 내측의 관절사이 공간에 양 무지를 댄다.
- 교정의 방향: 의사는 양 손으로 대퇴 원위부에 외측에서 내측으로 힘을 가하고, 양 무지로 내측 반월판에 후외방으로 압력을 가한다.

④ 치료 절차

- 환자는 양와위. 의사는 환측에 가까이 선다. 의사는 내측 팔과 가슴 사이에 환자의 발목을 끼고 경골 근위부 주위를 두 손으로 감싸쥐며 슬관절을 굴곡하였을 때 생기는 내측의 관절사이 공간에 양 무지를 댄다. 의사는 양 손으로 대퇴원위부에 외측에서 내측으로 힘을 가하고, 양 무지로 내측 반월판에 후외방으로 압력을 가하면서 환자의 다리를 신전시킨다



- 주동수, 보조수 엄지로 내측 반월판을 고정

- 다리 신전 + 무릎을 외측에서 내측으로 밀기 + 엄지로 후외측으로 밀기

→ 연골을 넣어주는 치료나 굴곡 신전 시 경골의 회전 움직임이 잘 없을 때 정상적인 움직임을 유도

슬관절 교정기법

1) 양와위 비골두 교정기법 (전방/후방변위)

① 적응증

- 비골두의 전방/후방변위(무릎에서 발 목에 이르는 통증이나 과민성 경향이 있는 경우)

② 금기증

- 골절
- 슬부인대의 파열

(1) 전방변위 = 경골 내회전 변위

① 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 환측에서 두방을 향하여 선다.
- 주동수: 두방수 어제부를 비골두의 전면에 접촉한다.
- 보조수: 족방수로 환자의 족관절을 잡고 30도 정도 내회전시킨다.
- 교정의 방향: 전방에서 후방으로 교정한다.

② 치료절차

- 환자는 양와위를 취하고, 의사는 환측에 선다. 의사는 족방수로 환자의 족관절을 잡고 30도 정도 내회전시킨다. 의사의 두방수 어제부를 비골두의 전면에 접촉한다. 의사의 주관절은 신전시킨 채로 환자 비골두의 후방 제한 가동점까지 누른다. 제한 가동점에서 관절가동기법 혹은 체중을 이용한 순간 교정법을 실시한다.



- 비골두의 위치는 경골의 회전에 영향을 많이 받음

- 신전된 상태에서 뒤로 밀어줌

→ 신전이 될 때 살짝 경골 외회전이 되면서 비골이 후방으로 갈 수 있음

(2) 후방변위 = 경골 외회전 변위

① 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 환측에서 두방을 향하여 선다.
- 주동수: 족방수로 환자의 족관절 앞쪽을 잡는다.
- 보조수: 환자의 슬관절을 굴곡시키고 의사 두방수의 식지중수지절관절로 비골두 뒤쪽에 접촉한다.
- 교정의 방향: 의사가 환자의 무릎을 전방에서 후방으로 굴곡시키면, 보조수에 의해 비골두가 후방에서 전방으로 교정력을 받는다.

② 치료절차

- 환자는 양와위를 취하고 의사는 환측에 서서 족방수로 환자의 족관절 앞쪽을 잡는다. 환자의 슬관절을 굴곡시키고 의사 두방수의 식지 중수지절관절로 비골두 뒤쪽에 접촉한다. 대퇴원 위부와 비골두 사이에 의사의 식지 중수지절관절을 끼워 놓고 족관절을 잡은 손으로 환자의 슬관절을 굴곡시키면서 하퇴를 외회전시킨다. 비골두가 전방으로 이동되며 제한 가동점에서 관절 가동기법 혹은 순간교정법을 시행한다.



- 굴곡된 자세로 유도

→ 경골이 내회전되면서 비골이 앞으로 오기 쉬워짐

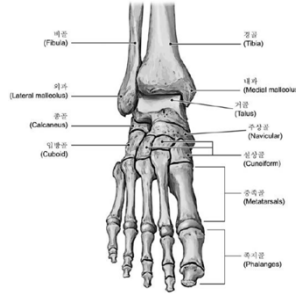
8. 족관절 추나치료 → 조정호 선생님 파트

기능 해부

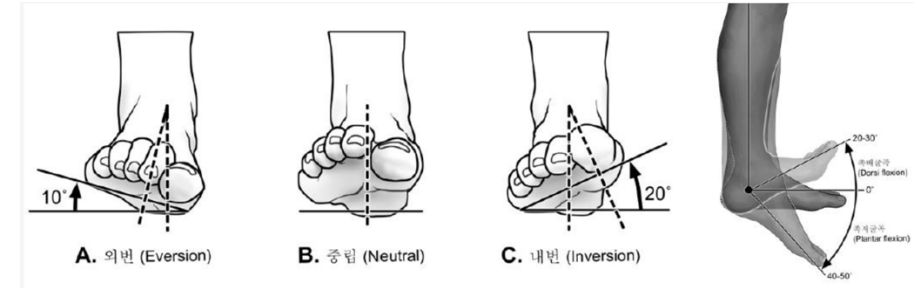
- 족관절과 발은 매우 복잡한 기능 단위의 밀접한 요소들이므로 함께 논의될 수 있다. 족관절과 발은 추진과 균형을 담당하는 운동의 고리에서 중요한 요소를 구성하고 있다. 이들 관절들은 모든 다른 뼈와 근육의 메커니즘이 존재하는 기초를 형성하기 때문에 근골격계 구조에 있어서 시작 부분의 지지대로서 고려될 수 있다.
- 발은 신체의 체중을 지지하고 고르지 못한 지형에 적응하여 적절하게 몸을 추진하고 감속하는 등의 기능을 할 수 있도록 되어 있다. 이런 기능은 **충격 흡수 장치인 발바닥의 지방 패드와 족저근막으로 지지되는 족궁의 유연성에 의해 보조된다.** 발의 족궁은 **횡족궁과 내측 종족궁, 외측 종족궁으로 나눌 수 있다.** 이들 세 족궁은 구성하는 뼈의 모양과 서로 간의 연결성, 족저인대, 족저근막, 근육에 의해 유지된다.
- **족저근막은 용수철처럼 작용하며** 이와 함께 **강력한 인대와 건이 작용하여 족궁을 들어올리고 발을 구성하는 족근골, 종족골 등으로 이루어진 작은 관절들 사이의 안정적인고 균형잡힌 움직임을 제공**한다.
- **족관절은 발의 추진과 균형을 담당하는 관절로** 이러한 관절 복합체는 체중 부하에 의한 힘(weight-bearing forces)을 분산시켜야만 하고, 몸체를 지지하고 추진시켜야 하며, 평형을 유지시켜야 한다. 사람이 서 있을 때 체중은 발바닥에서 다르게 분산되는데 6/12는 종족궁에, 4/12는 첫번째 종족궁에, 2/12는 외측 종족궁에 걸리게 된다. 경골의 기능은 체중의 대부분을 발로 그리고 발로부터 상부로 전달시키는 것이다.

족관절의 구조

- 원위 경골(tibia)과 비골(fibula)은 거골(talus)과 함께 경첩관절을 형성하며, 가장 큰 족근골인 종골(calcaneus)은 거골과 거골하관절(subtalar joint)을 형성
- 주상골(navicular)은 근위로 거골과 관절을 형성하고 원위로 3개의 설상골(lateral, intermediate, medial cuneiforms)과 관절을 형성
- 내측 설상골의 원위부는 다시 제1중족골과, 중간 설상골의 원위부는 제2중족골과, 외측 설상골은 제3중족골과 관절을 형성
- 입방골(cuboid)은 근위로 종골과 관절을 형성하고 있고, 원위로 제4중족골 및 제5중족골과 관절을 형성
- 입방골은 내측으로 주상골과 외측 설상골과 관절을 형성
- 족근골 관절, 중족골-족근골 관절, 중족지골 관절 그리고 지골간 관절은 발의 안정성 또는 유연성을 향상시킨다



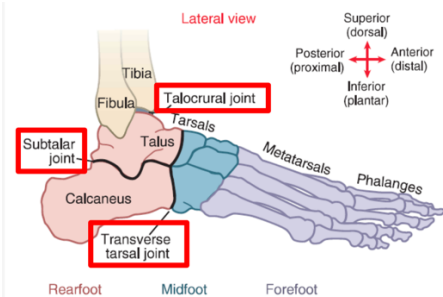
관절 운동



→ 족관절의 정상 가동 범위

- 발과 족관절의 기능적인 생체역학은 무게를 지지하고 굴곡 동작을 할 수 있는 기능을 포함하고 있어야 한다. 족관절은 거골의 움직임이 횡축 둘레의 시상평면에서 주로 발생하는 다축 경첩 관절이다.
- 족관절에서의 가장 중요한 운동은 배굴 20°~30°, 족저굴곡 40°~50°이다. 하지만 정상적인 보행 패턴에서는 10° 배굴과 20° 족저굴곡만이 요구된다.
- 거골하관절의 운동은 거골에 대한 종골의 회외(supination)와 회내(pronation)의 복합적인 운동을 포함하고 있다. 회외는 내반, 내전 그리고 족저 굴곡의 조합이고, 반면에 회내는 외반, 외전 그리고 배굴의 조합이다.

기능 해부

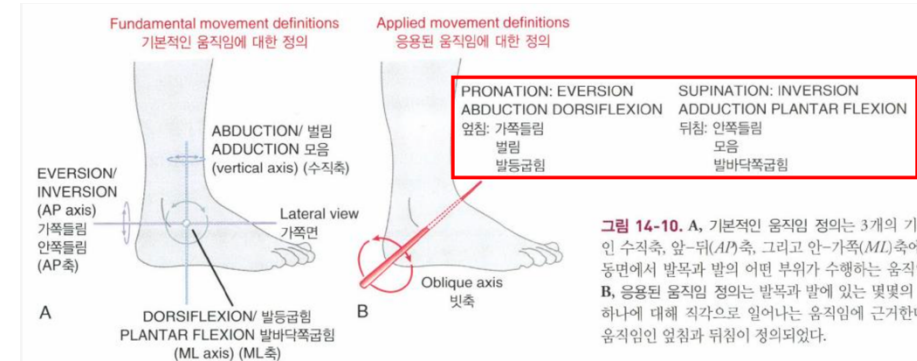


1) 발목과 관계된 관절

- ① 몸쪽정강종아리 관절 ② 먼쪽정강종아리관절 ③ 목발종아리관절 ★

2) 발과 관계된 관절

- ① 목발밑관절 ★ ② 가로발목뼈관절 ★ ③ 먼쪽발목뼈사이관절 ④ 발목발허리관절
⑤ 발허리뼈사이관절 ⑥ 발허리발가락관절 ⑦ 발가락뼈사이관절



- 축을 잘 생각하기 → 축에 따라서 총 6가지 움직임이 존재

- Pronation: Eversion(가쪽돌림), Abduction(벌림), Dorsiflexion(발등굽힘)이 모두 결합된 움직임

- Supination: Inversion(안쪽돌림), Adduction(모음), Plantar flexion(발바닥굽힘)이 모두 결합된 움직임

진단 평가

- 발과 족관절의 평가는 보행시 뿐만 아니라 정지상태에서 대칭성, 족궁, 발가락 기형 그리고 연부조직 부종에 대한 관찰에서 시작된다. 가골 형성 형태로부터 무게 지지의 비대칭 징후를 확인하기 위하여 족저면을 관찰
- 경골 원위부와 비골의 족과, 거골뒹(dome), 주상골, 입방골, 종골, 설상골, 중족골과 족지골의 정적 축진을 통하여 뼈의 대칭성과 과민함을 확인
- 관절기능의 부전을 평가하기 위하여 관절움직임을 평가해야 한다. 또한 입위자세에서의 발뒷꿈치의 모양, 평발이나 요족의 유무, 압통점 유무, 무지외반증, 발바닥의 굳은살 등이 관찰되어야 한다
- 발과 족관절의 동작을 제어하는 근육뿐만 아니라 내측인대와 외측인대, 아킬레스건, 족저근막 같은 연부조직 축진을 통하여 긴장도, 질감 그리고 민감성의 변화를 관찰한다. 부가적으로 후경골 동맥과 족배 동맥을 축진

진단 검사

1) 영상 진단

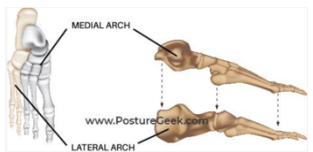
- 족관절의 일반적인 방사선학적 검사로는 AP view, mortise view, 하지·족관절·족부의 lateral view 및 dorsoplantar view, medial oblique view, stress oblique view, stress film 등이 있다. X-ray 진단에서 주의할 점은 정상적인 가골과 종자골이 보일 수 있다는 것
- 인대의 손상이나 연부조직을 보기 위하여 MRI검사가 필요할 수 있으며, 근골격계 초음파진단의 경우도 비침습적으로 용이하게 이용된다. 스트레스에 의한 과도한 운동손상은 골절을 배제하기 위한 X-ray 검사가 고려되어야 하며, 골을 침범하는 질환이나 미세한 피로골절의 진단을 위해서는 bone scan 검사가 유용

2) 족부 압력 검사 → 평발이나 요족발 등의 깔창에 응용

- 족압계(foot scan)를 통하여 체중부하로 생기는 힘이 족부 각 부분 어디에 주로 부담되는지를 알 수 있다
- 서 있을 때의 체중 부하 뿐만 아니라 걸으면서 주된 체중의 이동이 어디로 되는가에 대한 분석도 할 수 있다
- 이러한 검사 결과를 토대로 하여 족궁의 모양 분석 및 이에 따른 족부 보조기의 처방에 참고할 수 있다. 족부의내반, 외반 변위, 요족, 편평족 등을 평가 시에 유용

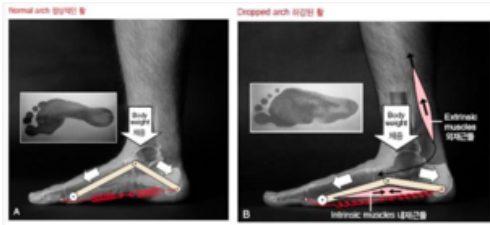
발의 아치

- 내측 아치: 종골-거골-주상골-설상골-1,2,3중족골
- 외측 아치: 종골-입방골-4,5중족골
- 내측 아치는 외측 아치 위에 놓여 있으므로 치료 시 외측 아치를 먼저 확립하고 그 위에 내측 아치를 세워주고 주변 근육의 균형을 잡아준다



발의 아치와 평발

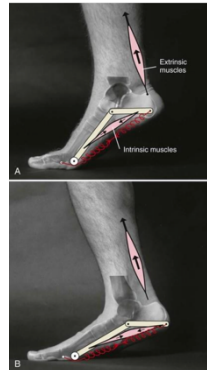
- 발의 일차적인 부하 지지구조이자 충격흡수의 구조
- 발바닥쪽 지방, 엄지발가락의 base에 위치한 종자뼈, 족저근막, 진피 등이 이를 보조
- 서있을때
 - ① 체중은 거주상관절 영역 근처의 발을 통과해 지나감
 - 부하가 안쪽세로활을 통해 앞쪽과 뒤쪽으로 분산되고, 뒤꿈치와 앞꿈치에 있는 지방덩이와 두꺼운 진피를 지나감
 - ② 체중은 거골을 아래쪽으로 밀어 안쪽세로활을 약간 하강시킴 (평균 약 7mm)
 - 활의 하강은 발꿈치뼈와 발허리뼈머리 사이 거리를 증가시킴
 - 신장된 결합조직에서 발생된 장력이 결속막대로 작용하여 활이 약간만 하강하도록 지지 (삼각형 모양의 하중 지지 구조가 체중을 지지하고 흡수)
- 안쪽세로활이 만성적으로 내려가거나 비정상적으로 낮아진 것
- 족저근막, 스프링인대, 후경골근 힘줄의 과신장, 찢어짐 또는 약화가 결합된 발중간부나 몸쪽 발앞부 영역에서의 관절 느슨함의 결과로 초래
- 거주관절은 발뒤쪽의 과장된 박굽이 자세의 유발에 의해 과도하게 앞침됨
- 발자국에서 확인할 수 있는 비정상적 넓어짐은 활을 지지하는 관절들의 과도한 느슨함을 나타냄
 - 지나치게 넓어진 것 = 평발 = 발이 과도하게 말랑거림
- 발을 통해 부하를 지지하고 분산시키는 능력을 발휘하지 못해 근육이 장력의 결여를 보상
 - 발과 종아리의 통증, 골극의 형성, 족저근막의 비후와 염증을 포함한 여러 증상을 야기
- 강직성 편평발과 유연성 편평발



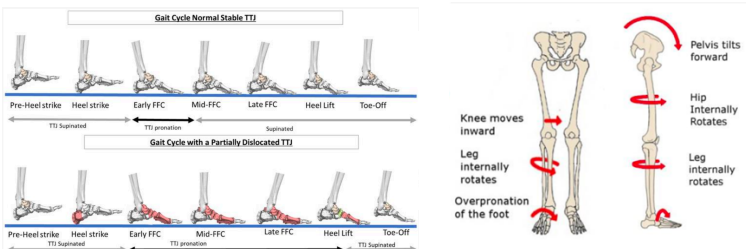
- 정상: 체중이 실리면서 삼각형이 벌어질 때 족저근막이 당겨지면서 삼각형 구조를 안정하게 유지
- 평발: 삼각형 구조가 안정하게 당겨지지 않고, 족저근막에도 과도한 스트레스가 작용
- 발자국(평발): 정상에 비해 발의 안 쪽에도 힘이 가해지고, 회아치가 무너져서 발이 넓게 퍼진 상태

권양기(windlass) 효과

- 정상: 외재성 족저굴곡근이 수축하면 발꿈치뼈를 들어올려 체중을 앞쪽으로 이동시킴
 - 발허리발가락관절이 펴지며 발바닥근막이 긴장
 - 긴장에 의해 증가된 장력이 활을 상승시키고 발을 강화
 - = 발이 펴지면서 평평해지고, 삼각형 구조물이 단단해지면서 앞으로 나가는 효과
- 평발: 발이 불안정하고 잠기지 않아 발 중간부와 앞이 체중에 의해 처짐
 - 발꿈치를 들어올리는 양이 감소
 - 발등굴힘쪽의 움직임이 증가
 - 외재성 발가락 굴힘근을 긴장시키고 발가락 편을 제한



평발이 미치는 영향



- 걷기: 발을 디을 때(프로네이션) + 땀 때(슈피네이션)
- 평발: 오버 프로네이션 되어 있고(발이 말랑말랑하고), 슈피네이션이 잘 안 되서 상대적으로 늦게 일어남
 - 권양기 효과가 안 일어남 + 슈피네이션을 위해서 비복근이나 다른 근육이 과도하게 작용
- 평발 = 오버 프로네이션(경골, 대퇴골이 안쪽으로 돌아 있는 상태), Valgus 상태, 단축(상대적으로 다리가 짧아짐), 안쪽으로 돌아있는 상태라서 전방경사가 일어남 → 반대편 발은 반대의 움직임 (상대적 요적, 후방경사, varus 등)

요족

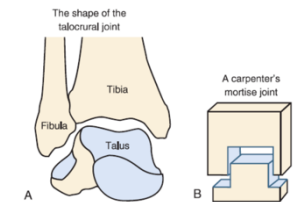
- 과도한 발뒤부의 안굽이와 연관
- 보행 시 발바닥과 지면 사이의 접촉 면적을 감소시키고, 발바닥의 압력중심을 가쪽, 앞쪽으로 이동시킴
- 걷기와 달리의 반복적인 충격을 적절히 흡수할 수 없음
 - 보행 시 발허리뼈머리 영역에 통증 발생, 발과 다리에 스트레스와 연관된 손상 발생의 위험 증가
 - = 발이 너무 단단해서 충격을 흡수 못 함 (Pronation이 잘 안 일어남)



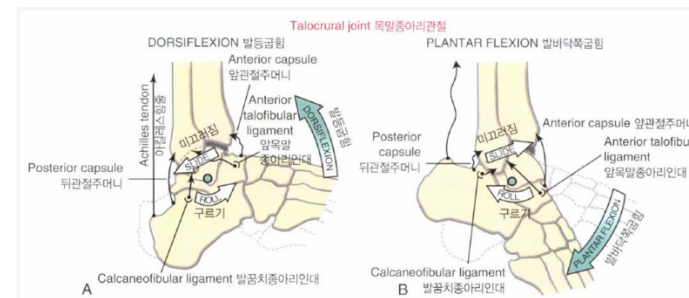
거경관절

1) 해부

- 구성: 거골의 도르래, 양옆면 + 경골 먼쪽끝부위 + 양쪽복사
 - “사각공간”형성
- 경골과 비골을 연결하는 인대들에 의해 오목한 형태 유지
 - 발목에 안정성 제공 (= 이 관절들이 Dorsiflexion, Plantar flexion을 만듦)



2) 관절운동형상학



- 발등쪽 굴힘: 거골 앞쪽으로 구르기 + 뒤쪽으로 미끄러짐
- 발바닥쪽 굴힘: 거골 뒤쪽으로 구르기 + 앞쪽으로 미끄러짐

3) 거경관절의 진단

- ① 환자의 하지를 바닥에 닿지 않도록 하여 테이블 위에 앉는다
- ② 발의 앞쪽을 잡고 무릎을 거골 경(neck)의 전면에 두고 거경관절을 뒤로 밀며 배측굴곡을 시킨다.
- ③ 움직임의 범위와 질을 검사한다.
 - 뒤로 잘 밀리는데 dorsiflexion이 안되면 비복근 문제



족관절 가동기법

1) 양와위 거골 관절가동기법

(1) 양와위 거경관절 관절가동기법

① 적응증

- 거경관절의 통증 및 가동범위 제한

② 금기증

- 골절 및 거경관절 주변 인대의 파열

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위

- 의사의 자세:

- 1단계(장축 신연기법 ①): 의사는 환자의 족방을 바라보고 테이블에 앉는다.
- 1단계 다른 방법(장축 신연기법 ②): 의사는 환자의 족방에서 두방을 바라보고 선다.
- 2단계(전후방 활주기법): 의사는 환자의 환측에 선다.

- 주동수, 보조수:

- 1단계(장축 신연기법 ①): 의사의 외방 수의 무지, 식지로 거골 전면부를 감싸고 내방수의 무지, 식지로 아킬레스건 종지 부위의 뒷부분인 거골의 결절(tubercle)에 고정한다. 양 손의 무지단은 내과의 아래쪽에 위치한다.
- 1단계 다른 방법(장축 신연기법 ②): 의사는 환자 족관절의 전면의 거골 경(neck) 부위부터 발등까지를 양 손가락을 교차하며 감싸쥐고 양 무지는 족저에 접촉한다.
- 2단계(전후방 활주기법): 주동수인 두방수로는 경골의 전면부를 감싸 쥐고, 보조수인 족방수로는 환자의 거골을 고정한다.

④ 치료절차

- 1단계(장축 신연기법 ①): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환자의 족방을 바라보고 테이블에 앉는다. 환자의 슬관절과 고관절을 90도 굴곡시키면서 의사의 체간 뒤에 환자 대퇴 후면을 밀착시킨다. 의사의 외방수의 무지, 식지로 거골 전면부를 감싸고 내방수의 무지, 식지로 아킬레스건 종지 부위의 뒷부분인 거골의 결절(tubercle)에 고정한다. 양 손의 무지단은 내과의 아래쪽에 위치한다. 장축 방향의 제한 지점에서 견인을 실시한다.
- 1단계 다른 방법(장축 신연기법2): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환자의 족방에서 두방을 바라보고 선다. 의사는 환자 족관절의 전면의 거골 경(neck) 부위부터 발등까지를 양 손가락을 교차하며 감싸쥐고 양 무지는 족저에 접촉한다. 족배 굴곡의 제한 장벽에서 장축방향으로 견인을 실시한다.

- 2단계(전후방 활주기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환측에 선다. 의사는 족방수로 환자의 거골을 고정하고 두방수로 경골의 전면부를 감싸 쥐다. 족배굴곡을 시킨 상태에서 전후 활주기법을 실시한다.



A. 1단계(장축 신연기법1)



B. 1단계 다른 방법(장축 신연기법2)



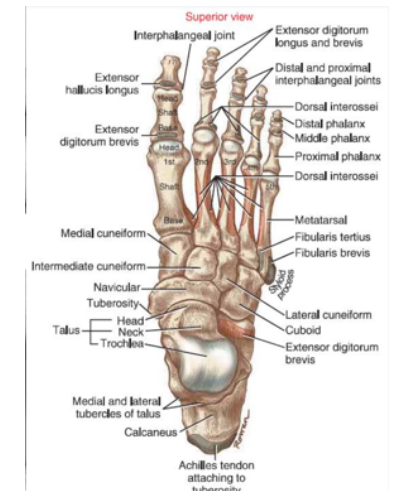
C. 2단계(전후방 활주기법)

[A] 내방수 측지점이 중요 - Calcaneus가 아닌 Tubercle에 걸어야함

→ 의사의 몸으로 다리를 막아서 당겼을 때 다리가 달려나가지 않게 함

[B] 거골경에 걸고 발 전체를 감싼 상태에서 몸 쪽으로 당김

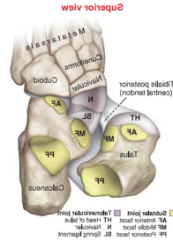
[C] 거골경과 경골을 잘 잡은 상태에서 경골을 위아래로 왔다 갔다 하면서 전후방으로 활주



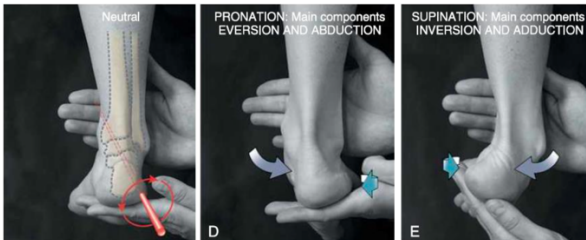
거종관절

1) 해부학

- 관절구조: 발꿈치뼈 + 목말뼈
- 뒤관절: 오목한 목말뼈 뒤관절면 + 볼록한 뒤꿈치뼈 뒤관절면
- 앞관절, 중간관절: 거의 편평한 작은 관절면



2) 관절운동형상학



- 3쌍의 관절면 사이에서 발생하는 “미끄러짐 운동” → 발꿈치뼈-목말뼈 ‘곡선의 운동호’
- 돌림축: 가쪽-뒤쪽 발꿈치 ~ 앞쪽, 안쪽, 위쪽방향으로 목말밑관절 통과
- 주요운동 : 가쪽돌림+벌림 / 안쪽돌림+모음

족관절 가동기법

1) 양와위 거골 관절가동기법

(2) 양와위 거종관절 관절가동기법

① 적응증

- 족관절이 외반되거나 내반된 경우나 만성 염좌인 경우
- 전반적인 족관절의 통증 및 장애

② 금기증

- 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 족방을 바라보고 테이블에 앉는다.
- 주동수, 보조수: 의사는 외방수의 무지, 식지로 거골 아래쪽으로 주상골과 입방골에 접촉한다. 내방수의 무지, 식지 사이로 아킬레스건 종지 부위의 종골 상연에 접촉한다. 양 손의 무지단은 내과와 아래쪽에 주상골 위에 위치한다.

④ 치료 절차

- 1단계(장축 신연기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환자의 족방을 바라보고 테이블에 앉는다. 환자의 슬관절과 고관절을 90도 굴곡시키고 의사의 체간 뒤에 환자 대퇴 후면을 밀착시킨다. 의사는 외방수의 무지, 식지로 거골 아래쪽으로 주상골과 입방골에 접촉한다. 내방수의 무지, 식지 사이로 아킬레스건 종지 부위의 종골 상연에 접촉한다. 양 손의 무지단은 내과와 아래쪽에 주상골 위에 위치한다. 장축방향의 제한 지점에서 견인을 실시한다.
- 2단계(전후방 가동기법): 장축방향의 제한 지점에서 견인을 유지하며, 거골에 대하여 종골을 전방과 후방으로 가동시킨다.
- 3단계(측방 가동기법): 장축방향의 제한 지점에서 견인을 유지하며, 거골에 대하여 종골을 내측방과 외측방으로 가동시킨다.



A. 1단계(장축 신연기법)



B. 2단계(전후방 가동기법)



촉지점: 앞쪽은 거골은 잡는 것은 동일하지만, 1번에는 종골의 아래에 걸고 몸으로 지지한 상태에서 당겨준다. 장축으로

B 촉지점 동일 근데 몸쪽으로 당겼다가 먼쪽으로 밀었다가 다시 플렉타 플렉션?



C. 3단계(측방 가동기법)

C 나랑 가깝게 멀게 당기기..

그림보면 충분히 이해. 촉지점은 동일하다 견인한 상태에서 움직임을 만들

거주상관절의 진단

- ① 환자는 양와위를 취하고 의사는 족방에서 두방을 향해 선다
- ② 양쪽 주상골의 내측 결절을 촉진하며 대칭, 긴장도, 민감도를 검사한다.
- ③ 의사의 두방수로 거골경을 잡고 족방수의 무지, 식지 사이로 주상골을 감싸준다
- ④ 두방수로 거골을 고정한채 족방수로 빨래를 짜듯 주상골을 내회전, 외회전시켜 관절가동범위를 검사한다.

→ 횡아치를 유지하는데 주상골이나 입방골의 변위가 중요하게 작용

→ 촉진하면서 대칭인지 긴장도와 민감도를 확인하고, 감싸 쥔 상태에서 빨래 짜듯이 내회전 외회전시켜 관절 가동 범위 확인

족관절 가동기법

1) 양와위 주상골 관절가동기법

(1) 양와위 거주상관절 관절가동기법

- ① 적응증
 - 거주상관절의 통증 및 가동범위 제한
- ② 금기증
 - 골절
- ③ 치료
 - 환자의 자세: 양와위
 - 의사의 자세: 의사는 환자의 족방에 선다.
 - 주동수: 의사는 족방수의 무지, 식지 사이로 주상골을 감싸준다.
 - 보조수 : 의사는 두방수로 거골경을 잡고 고정한다.
- ④ 치료 절차
 - 의사는 두방수로 거골을 고정한 채 족 방수로 빨래를 짜듯 주상골을 내회전, 외회전 시켜 가동기법을 실시한다. 주상골의 내/외회전 변위에 대하여 근에너지기법을 시행할 수 있으며, 제한장벽에 진입하여 순간 교정기법을 시행할 수도 있다.



2) 양와위 주상골 관절가동기법

(2) 양와위 설주관절 관절가동기법

- ① 적응증
 - 설주관절의 통증 및 가동범위 제한
- ② 금기증
 - 골절
- ③ 치료
 - 환자의 자세: 양와위
 - 의사의 자세: 의사는 환자의 족방 환측에 선다.
 - 주동수: 의사는 족방수로 설상골들을 감싸준다.
 - 보조수: 의사는 두방수로 주상골을 감싸쥐고 고정한다.
- ④ 치료 절차
 - 환자는 양와위를 취하고 의사는 환자의 족방 환측에 선다. 의사는 두방수로 주상골을 감싸쥐고 족방수로 설상골들을 감싸준다. 의사는 두방수로 주상골을 고정한 채 족방수로 설상골들을 전/후방으로 가동시킨다.



- 설상골을 잡고 주상골을 고정하고 가동

3) 양와위 족근중족관절 관절가동기법

① 적응증

- 족근중족관절의 통증 및 가동범위 제한

② 금기증

- 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세

- 1단계(전후 활주 가동기법), 2단계(내/외회전 가동기법): 의사는 환자의 족방환측에 선다.
- 3단계(중족골간 전후 활주 가동기법), 4단계(중족골간 회전 가동기법): 의사는 환자의 족방에 두방을 바라보고 선다.

• 주동수

- 1단계(전후 활주 가동기법), 2단계(내/외회 전 가동기법): 의사는 족방수로 중족골들을 감싸친다.
- 3단계(중족골간 전후 활주 가동기법), 4단계(중족골간 회전 가동기법): 의사는 내방수로 가동시킬 해당 중족골을 잡는다.

• 보조수

- 1단계(전후 활주 가동기법), 2단계(내/외회 전 가동기법): 의사는 두방수로 설상골과 입방골을 감싸 쥐고 고정시킨다.
- 3단계(중족골간 전후 활주 가동기법), 4단계(중족골간 회전 가동기법): 의사는 외방수로 고정시킬 해당 중족골을 쥐고 고정시킨다.

④ 치료 절차

- 1단계(전후 활주 가동기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환자의 족방 환측에 선다. 의사의 두방수로 설상골과 입방골을 감싸쥐어 고정시키고 족방수로 중족골들을 감싸친 후 전후 활주 가동 기법을 실시한다.
- 2단계(내/외회전 가동기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환자의 족방 환측에 선다. 의사의 두방수로 설상골과 입방골을 감싸쥐어 고정시키고 족방수로 중족골들을 감싸친 후 내/외회전 가동 기법을 실시한다.

- 3단계(중족골간 전후 활주 가동기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환측 족방에서 두방을 향해 선다. 의사의 외방수로 고정시킬 해당 중족골을 잡아 고정하고 내방수로 가동시킬 해당 중족골을 잡고 전후방으로 가동 기법을 실시한다.

* 두번째 중족골을 고정하고 첫번째 중족골을 가동시키고, 두번째 중족골을 고정하고 세번째 중족골을, 세 번째 중족골을 고정하고 네번째중족골을, 네번째 중족골을 고정하고 다섯번째 중족골을 가동시킨다 (두번째 중족골이 중심이 됨).

- 4단계(중족골간 회전 가동기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환측 족방에서 두방을 향해선다. 의사의 외방수로 고정시킬 해당 중족골을 잡아 고정하고, 내방수로 가동시킬 해당 중족골을 잡고 회전 가동기법을 실시한다.

*회전 가동기법 시술 시 의사의 주동수 손끝부터 팔꿈치까지 전체를 이용하는 long lever 기법을 활용한다.



A. 1단계(전후 활주 가동기법)

B. 2단계(내/외회전 가동기법)

설상골을 잡고 족근관절을 잡은 상태에서 전후, 내외회



C. 3단계(중족골간 전후 활주 가동기법)

D. 4단계(중족골간 회전 가동기법)

C 특이: 2지로 고정하고 몸쪽으로 당기기.. 1지를 당기려고하면 2지를 고정, 3지를 당기려고하면 2지를 고정, 2지를 당기려면 1지를 고정, 5지 가동 4지, 4지 가동 3지 옆을 고정하고 가동하고자하는 것을 당기기

D: 고정하는 발가락 순서는 동일하고, 발가락을 회전한다. 손을 움직이는게 아니고 팔꿈치를 안으로,, 클 레버로 생각 중족골을 잡은 상태에서 나사를 따듯이 회전

4) 양와위 중족지절관절 관절가동기법

① 적응증

- 중족지절관절의 통증 및 가동범위 제한

② 금기증

- 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 족방에 두방을 바라보고 선다.
- 주동수: 의사는 족방수의 굴곡한 2지와 3지를 사용하여 가동시킬 해당 지절골을 잡는다.
- 보조수: 의사는 두방수로 발목 앞쪽을 감싸쥐고 고정시킨다.

④ 치료 절차

- 1단계(장축 신연기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환측 족방에서 두방을 향해선다. 의사는 두방수로 발목 앞쪽을 감싸쥐고 고정한 후, 족방수의 굴곡한 2지와 3지를 사용하여 가동시킬 해당 지절골을 잡고 견인을 실시한다.
- 2단계(전후방 가동기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환측 족방에서 두방을 향해 선다. 의사는 두방수로 발목 앞쪽을 감싸쥐고 고정한 후, 족방수의 굴곡한 2지와 3지를 사용하여 가동시킬 해당 지절골을 잡고 전후방 가동을 실시한다.
- 3단계(측방 가동기법): 환자는 양와위를 취하고 의사는 환측 족방에서 두방을 향해 선다. 의사는 두방수로 발목 앞쪽을 감싸쥐고 고정한 후, 족방수의 굴곡한 2지와 3지를 사용하여 가동시킬 해당 지절골을 잡고 측방 가동을 실시한다.



A. 1단계(장축 신연기법)

B. 2단계(전후방 가동기법)

C. 3단계(측방 가동기법)

원위경비관절의 진단

- ① 환자는 테이블에 양와위를 취하고 의사는 족방에서 두방을 바라보고 선다
- ② 의사의 내방수로 환자의 족관절 후면과 내측면을 고정한다
- ③ 외방수의 무지, 식지로 환자 환측의 외과를 잡는다.
- ④ 고정된 족관절에 대해 외과를 전후방으로 활주시키며 제한을 검사한다.
- ⑤ 양쪽을 비교한다.
- ⑥ 후방 움직임 제한: 원위경비관절의 전방전위 / 전방 움직임 제한: 원위경비관절의 후방변위
→ 경골이 내회전되면 외과가 앞으로 나감

족관절 교정기법

1) 와위 외과 교정기법

(1) 양와위 외과 전방변위 교정기법

- ① 적응증: 외과의 통증 및 전방변위와 발목의 가동범위 제한
- ② 금기증: 골절
- ③ 치료
 - 환자의 자세: 양와위
 - 의사의 자세: 의사는 환자의 족방에 두방을 향하여 선다.
 - 주동수: 의사의 내방수로 족관절의 앞쪽을 감싸 쥐며 무지로 환자 외과의 전면에 접촉한다.
 - 보조수: 외방수의 어제부를 내방수의 무지 위에 덧대면서 족관절의 뒤를 감싸준다.
 - 교정의 방향: 전방에서 후방으로.

④ 치료 절차

- 환자는 양와위를 취하고 의사는 족방에서 두방을 향하여 선다. 의사의 내방수로 족관절의 앞쪽을 감싸쥐며 무지로 환자 외과의 전면에 접촉하고 족관절은 배측굴곡이 되도록 한다. 외방수의 어제부를 내방수의 무지 위에 덧대면서 족관절의 뒤를 감싸준다. 겹쳐진 무지로 외측과 후면 방향으로 순간 교정법을 실시한다.



- 똑바로 누운 상태에서 경골 외과를 잡고, 반대 손으로 감싸진 상태로 제한장벽까지 밀고 순간 교정

1) 와위 외과 교정기법

(2) 복와위 외과 후방변위 교정기법

① 적응증

- 외과의 통증 및 후방변위와 발목의 가동범위 제한

② 금기증

- 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 족방에 두방을 향하여 선다.
- 주동수: 의사의 내방수 무지를 환자 외과의 후면에 접촉하고 나머지 손은 족관절 뒤쪽부터 감싸 진다.
- 보조수: 외방수의 어깨부를 내방수의 무지 위에 덧대면서 족관절의 앞을 감싸준다.
- 교정의 방향: 후방에서 전방으로.

④ 치료 절차

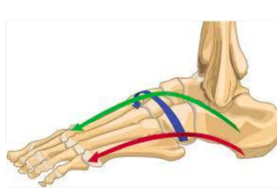
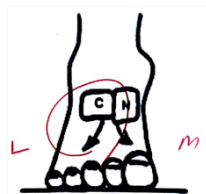
- 환자는 복와위를 취하고 발을 테이블가장자리 밖으로 빼고 의사는 환자의 족방에 두방을 향하여 선다. 의사의 내방수 무지를 환자 외과의 후면에 접촉하고 나머지 손은 족관절 뒤쪽부터 감싸주고 족관절의 배측굴곡을 유지시킨다. 외방수의 어깨부를 내방수의 무지 위에 덧대면서 족관절의 앞을 감싸준다. 겹쳐진 무지로 전방으로 순간 교정법을 실시한다.



→ 옆드려서 시행 (기법 동일)

횡아치의 주요한 제한 요소

- 횡아치: 종입방관절 + 거주상관절
- Cuboid의 내회전과 회내
- Navicular의 외회전



족관절 교정기법

2) 와위 종입방관절 내회전변위 교정기법

(1) 양와위 종입방관절 내회전변위 교정기법

① 적응증

- 발의 **회내**로 인한 증상들이 있는 경우 → 평발 (dorsiflexion이 약간 된 상태)
- 족저굴곡이 잘 안될 경우
- 보행시 발끝 떼기에서 전족부 통증이 있는 경우

② 금기증

- 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 족방에 두방을 향하여 선다.
- 주동수: 외방수의 중지와 약지를 입방골의 저측면에 접촉하고, 소어제부는 4, 5번째 중족골 배측면에 대고 발의 외측면을 감싸준다.
- 보조수: 내방수로 종골을 고정하고 족관절을 배측 굴곡시킨다.
- 교정의 방향: 발의 저측면에서 배측면으로.

④ 치료 절차

- 환자는 양와위를 취하고 의사는 한측족방에 두방을 향하여 선다. 의사는 내방수로 종골을 고정하고 족관절을 배측 굴곡시킨다. 외방수의 중지와 약지를 입방골의 저측면에 접촉하고, 소어제부는 4, 5번째 중족골 배측면에 대고 발의 외측면을 감싸준다. 중지와 약지로 제한장벽까지 아치를 들어올리면서 소어제부로 4, 5번째 중족골 배측면을 누른다. 환자는 누르는 저항에 대하여 발가락을 배측굴곡 하는 힘을 주는 방법으로 근에너지 기법을 실시한다. (HVLA) 동일한 자세로 4, 5번째 중족골을 밑으로 누른 상태에서 중지와 약지의 힘으로 입방골을 강하게 들어올리며 순간 교정법을 실시할 수 있다.



→ 의사는 최대한 외회전을, 환자는 dorsiflexion해서 바깥으로 병 따는 듯이 땀다

2) 와위 종입방관절 내회전변위 교정기법

(2) 복와위 종입방관절 내회전변위 교정기법

① 적응증

- 발의 회내로 인한 증상들이 있는 경우
- 족저굴곡이 잘 안될 경우
- 보행시 발끝 떼기에서 전족부 통증이 있는 경우

② 금기증

- 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 환측 다리 전체가 테이블 가장자리 바깥으로 나오도록 복와위로 눕는다.
- 의사의 자세: 의사는 환자의 환측 족방에 두방을 향하여 선다.
- 주동수, 보조수: 양손으로 발등을 감싸준다. 주동수인 외방수의 무지단으로 입방골의 저측면에 접촉하고 보조수인 내방수의 무지단을 위에 겹쳐 보강한다.
- 교정의 방향: 발의 저측면에서 배측면으로.

④ 치료 절차

- 환자는 환측 다리 전체가 테이블 가장자리 바깥으로 나오도록 복와위를 취하고 의사는 환측 족방에 두방을 향하여 선다. 의사는 양손으로 발등을 감싸준다. 외방수의 무지단으로 입방골의 저측면에 접촉하고 내방수의 무지단을 위에 겹쳐 보강한다. 발목의 저측굴곡을 유도하며 점차적으로 흔들며 움직임을 증가시킨다. 제한 장벽에서 입방골을 발등쪽과 외측으로 향하는 순간적인 저측굴곡을 통해 교정한다.



- 엄지로 입방골 좌측면을 접촉하고 엄지로 잘 누른상태에서 무릎을 약간 피면서 아래 바깥 방향으로 눌러 내회전된것을 해결

→ 다리를 굽혔다 폈다 하다가 갑자기 순간적으로 힘 주기)

족부 보조기(foot orthotics)

- 족부 보조기란 족과관절의 변위로 인한 관절의 보상적인 변형을 일으키지 않도록 하며, 족과관절의 변위를 균형잡힌 바른 정렬로 잡아주어 정상적인 위치에서 기능을 할 수 있도록 보조하는 장치이다
- 족과관절 변위의 유형에 따라 추나치료의 원리에 입각하여 교정치료 효과를 지속하기 위해 사용

→ 깔창



- 요족: 내측 아치, 외측 아치에 패드가 필요

- 평발: 내측에 보통 댐

- 중족골 패드: 횡아치가 무너지면 발바닥 중간이 계속 마찰되어 족저근막염 등이 잘 일어남

→ 이런 경우에 패드를 대서 압력 분산